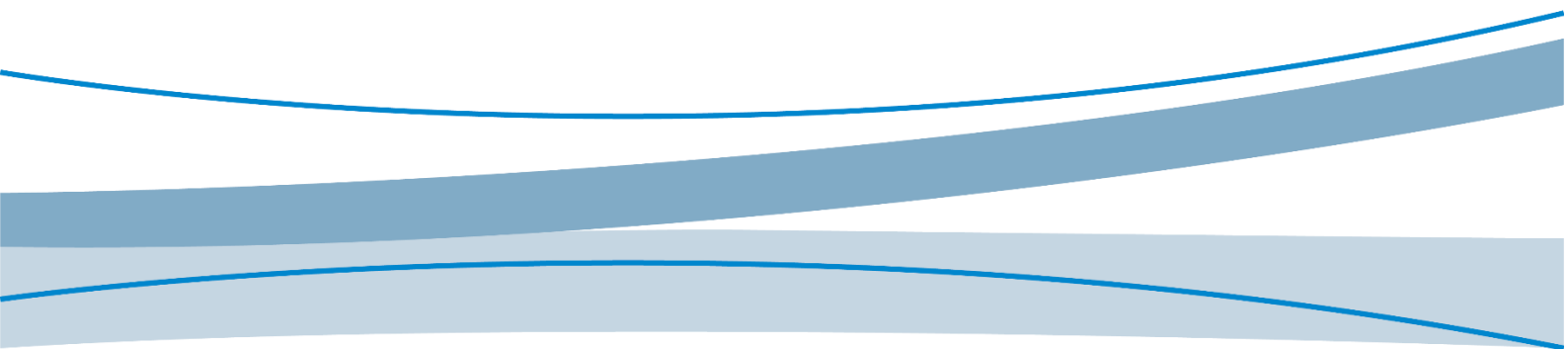




华为云连接指南

文档版本：V2.0

更新时间：2026 年 1 月 5 日



适用型号

序列	文档版本	适用型号	更新说明
1	V1.0	SC171 开发套件 V3	适用于 2024 年华为云官网
2	V2.0	SC171 开发套件 V3	适用于 2026 年华为云官网

目录

1 引言	1
2 所需环境	1
3 详细步骤	1
3.1 华为云产品设备创建	1
3.2 开发环境准备	6
3.3 SC171 上报属性到云端	7
3.4 云端下发数据到 SC171	8
3.5 智能联动至手机	9

1 引言

本文档旨在为用户提供详细的指南，帮助用户在 SC171 开发套件 V3 上成功连接华为云进行相关应用。

2 所需环境

SC171 开发套件 V3、电脑、Type-C 数据线

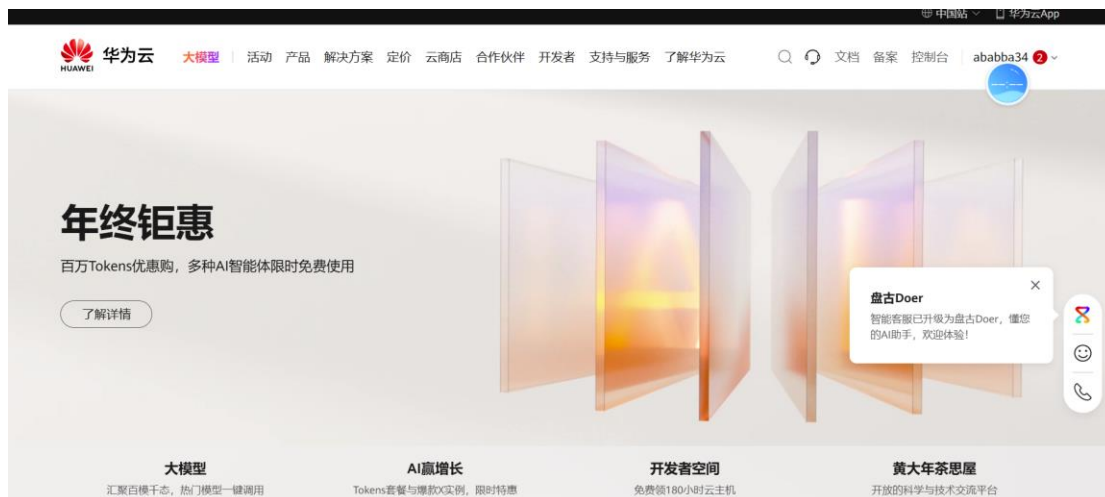
3 详细步骤

3.1 华为云产品设备创建

使用华为云服务，首先注册账号，其次需要开通实例，创建产品，需要注册设备，保存设备信息，最后在 SDK 中填写相应的设备信息和设备对接信息，完成设备连接。

下面是华为云产品设备创建具体的操作步骤：

1. 进入华为云官网，<https://www.huaweicloud.com/>，进行账号注册与实名认证，登录账号。



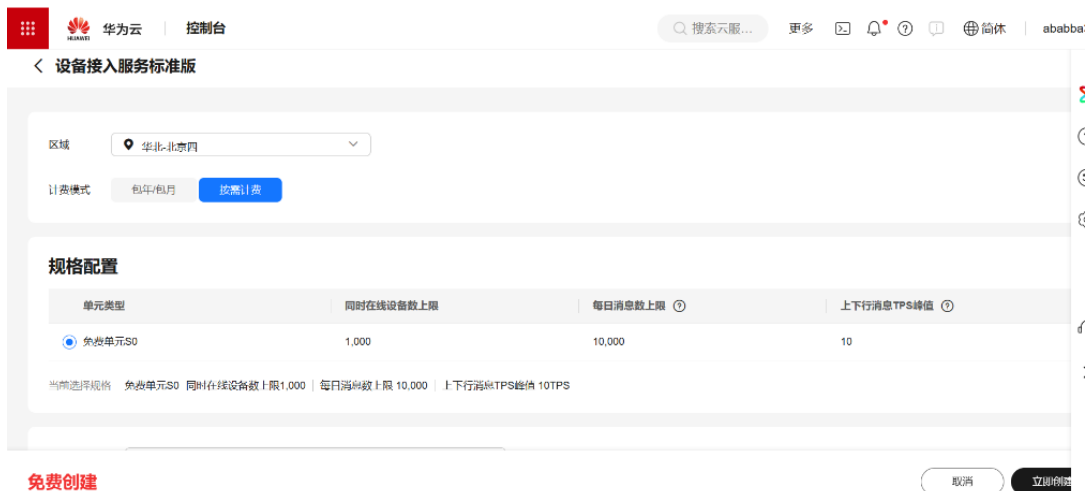
2. 右上角点击“控制台”，搜索“设备接入”并点击进入。



3. 选择“开通免费单元”。



4. 计费方式选择“按需计费”，选择“立即创建”。



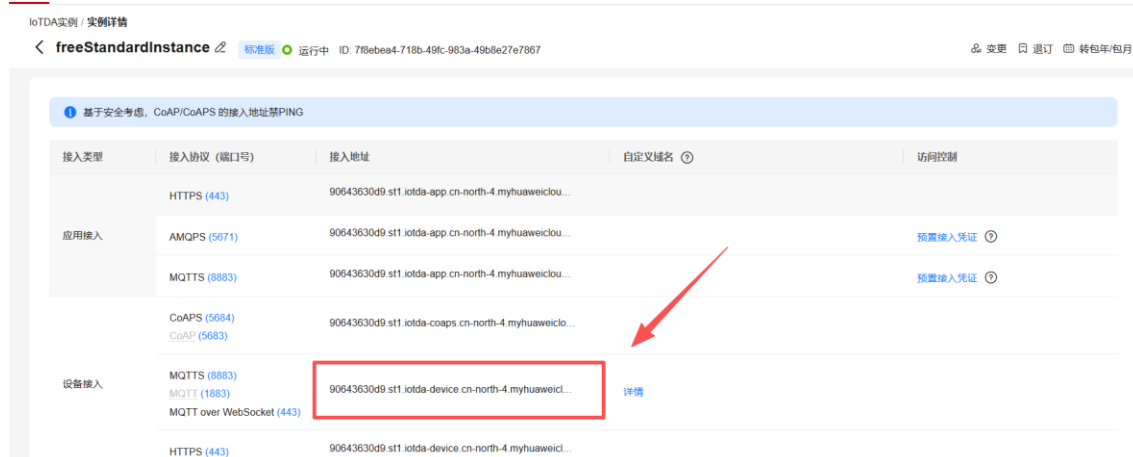
如下图所示，实例创建成功。



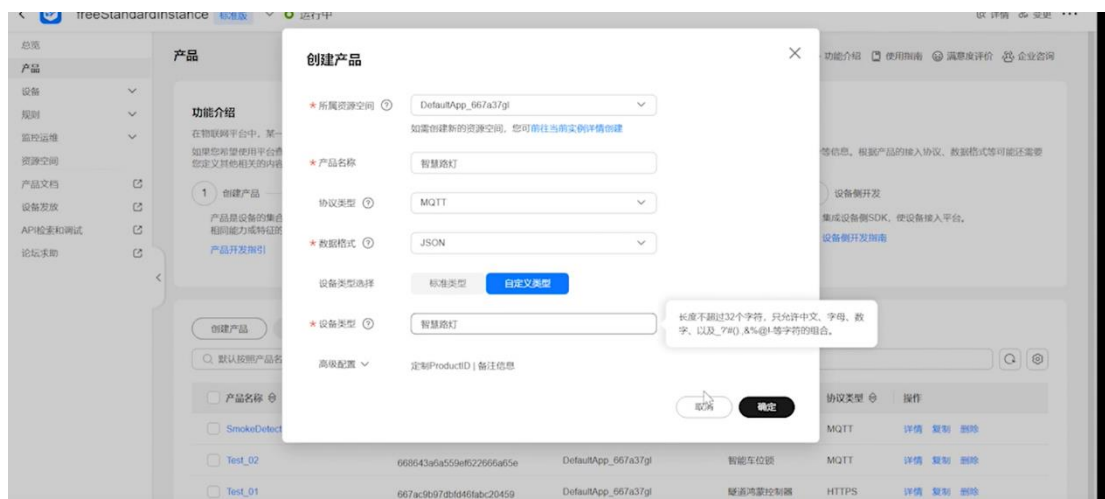
5. 点击进入实例，选择“详情”。



6. 下滑页面，找到设备接入地址，如下图所示，记录下来，后续会用到。



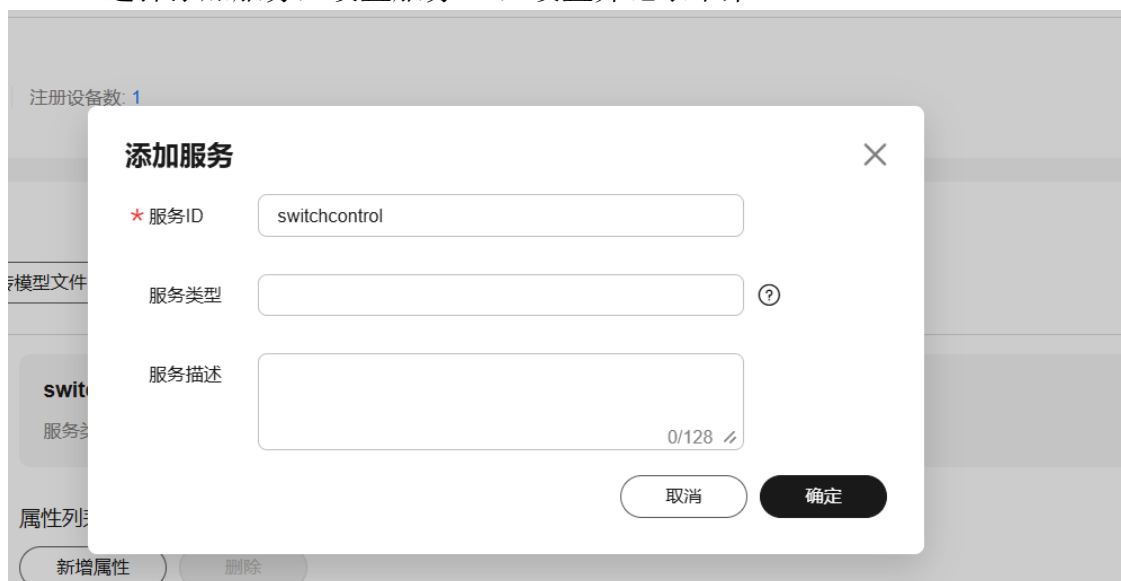
7. 在左侧快捷栏中，选择“产品”，点击“创建产品”，选择产品名称与设备类型（以下内容均以智慧路灯为例）。



8. 如图所示，产品创建成功，选择“定义产品模型”。



9. 选择添加服务，设置服务 ID，设置并记录下来。



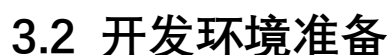
10. 添加成功后选择“新增属性”，属性信息如下图所示，设置成功后确定。



11. 选择“新增命令”，再选择“新增下发命令”，设置命令名称与相关参数，并记录，产品设置成功。



12. 左侧快捷栏中选择“所有设备”，自动跳转到“单设备注册”，设备信息如下图所示，可自由设置密码。



连接 WIFI，在开发板上安装 paho-mqtt 库，注意需安装 1.5.0 版本，在进入开发板终端后，输入命令：`pip install paho-mqtt==1.5.0`

下载工程源码，链接：<https://pan.baidu.com/s/1W-qP-tNLnMLuQZK86tEnUQ?pwd=nmgd%20提取码:%20nmgd>，下载成功后，将工程源码传输至板卡端并解压。（可参考使用 SC171 连接华为云请参考华为云官方文档：https://support.huaweicloud.com/devg-iothub/iot_02_2129.html）

代码目录简述:

- **IoT_device_demo**: 使用MQTT协议的demo文件;
message_sample.py: 设备发送消息和接收平台消息的demo;
command_sample.py: 响应平台下发命令的demo;
properties_sample.py: 属性上报等的demo;
- **IoT_device/client**: 对paho-mqtt进行了封装;
IoT_client_config.py: 配置客户端信息, 如设备id、密钥等;
IoT_client.py: 提供mqtt协议相关功能, 如连接、订阅、发布和响应等;
- **IoT_device/Utils**: 工具方法, 如获取时间戳、密钥加密等;
- **IoT_device/resources**: 存放证书;
DigiCertGlobalRootCA.crt.pem: 设备校验平台身份的证书, 用于设备侧接入物联网平台登录鉴权使用, 可以在资源获取中[下载证书文件](#)。
- **IoT_device/request**: 对设备相关属性进行封装, 如命令、消息和属性等。

3.3 SC171 上报属性到云端

使用案例中 MQTT/IoT_device_demo/properties_sample.py 文件, 使用前需要修改下图中的客户端配置, sever_ip 为刚才记录的设备接入地址, 设备 id 与密钥在保存的设备信息中。

```
def run():  
    # 客户端配置  
    client_cfg = IoTClientConfig(server_ip='90643630d9.st1.iotda-device.cn-north-4.myhuaweicloud.com',  
                                device_id='69281a95bf2', ife6_test',  
                                secret='12345678', is_ssl=False)
```

- **server_ip**: 物联网平台的设备对接地址, 可参考[平台对接信息](#)获取 (获取的是域名信息, 可通过在cmd命令框中执行“ping 域名”, 获取IP地址);
- **device_id**和**secret**: 在成功[注册设备](#)后获取;
- **is_ssl**: 设置为True 时建立MQTTS连接, False时建立MQTT连接。

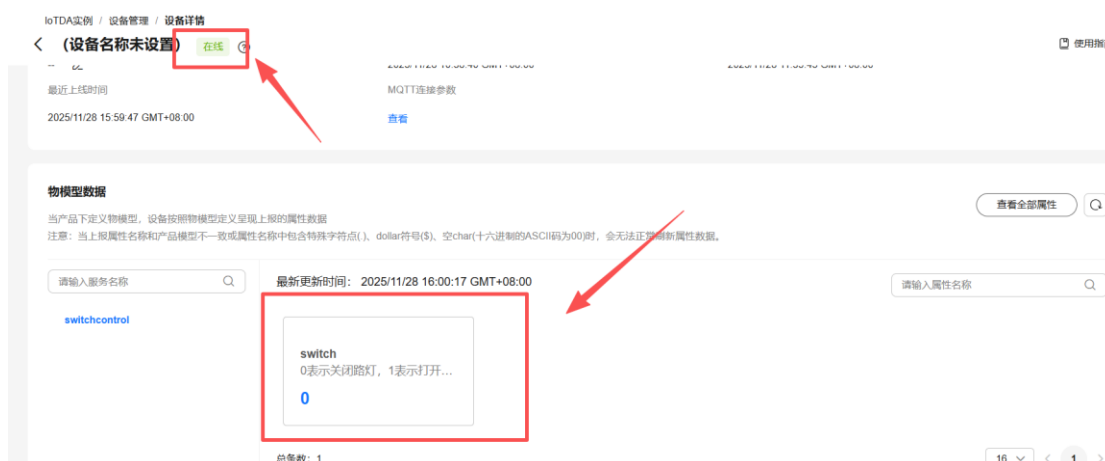
还需要根据个人信息设置刚才记录单的服务 ID 与属性名称。

```
iot_client.respond_property_set(request_id, result_code='success')  
# 上报属性  
service_property = ServicesProperties()  
service_property.add_service_property(service_id="switchcontrol", property='switch', value=1)  
iot_client.report_properties(service_id=service_property.service_id, is=1)  
print('-----this is myself callback')  
  
# 自定义callback  
def property_get_callback(request_id, payload):  
    logger.info(('property get service id:', json.loads(payload)['service_id']))  
    service_property = ServicesProperties()  
    service_property.add_service_property(service_id="switchcontrol", property='switch', value=2)  
    #service_property.add_service_property(service_id=analog, property='analog', value=1)  
    iot_client.respond_property_get(request_id, service_property.service_property)  
    print('-----this is myself callback')
```

这里为定时上报属性, 更改想要上报的信息, 这里选择值为 0 或 1。

```
# 定时上报属性
while True:
    # 按照产品模型设置属性
    service_property = ServicesProperties()
    service_property.add_service_property(service_id="switchcontrol", property='switch', value=0)
    #service_property.add_service_property(service_id="Battery", property='batteryThreshold', value=2)
    #service_property.add_service_property(service_id="Connectivity", property='rsrp', value=3)
    #service_property.add_service_property(service_id="Connectivity", property='cellId', value=4)
    #service_property.add_service_property(service_id="WaterMeter", property='temperature', value=90)
    iot_client.report_properties(service_properties=service_property.service_property, qos=1)
    time.sleep(10)
```

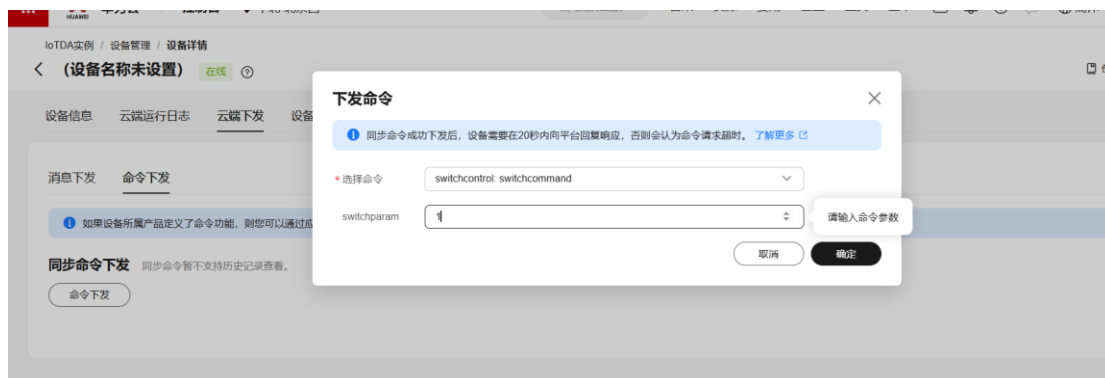
运行 properties_sample.py, 此时打开设备详情, 如下图所示, 设备在线, 并且 switch 值为 0, 设备上报属性成功。



3.4 云端下发数据到 SC171

使用案例中 MQTTDEMO/IoT_device_demo/command_sample.py 文件, 使用前需要与上文一致修改代码中的客户端配置, 运行代码。

进入控制台中, 设备详情, 选择“云端下发”, 选择“命令下发”, 信息如下图所示。



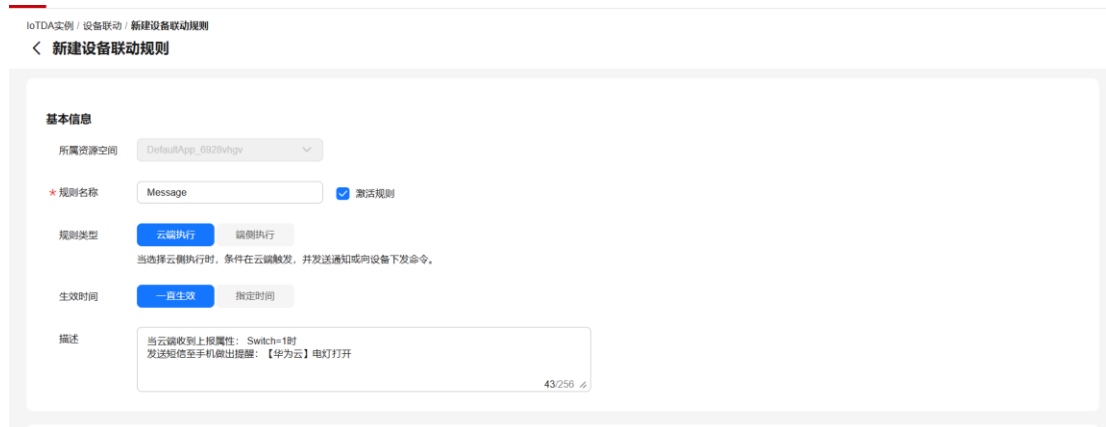
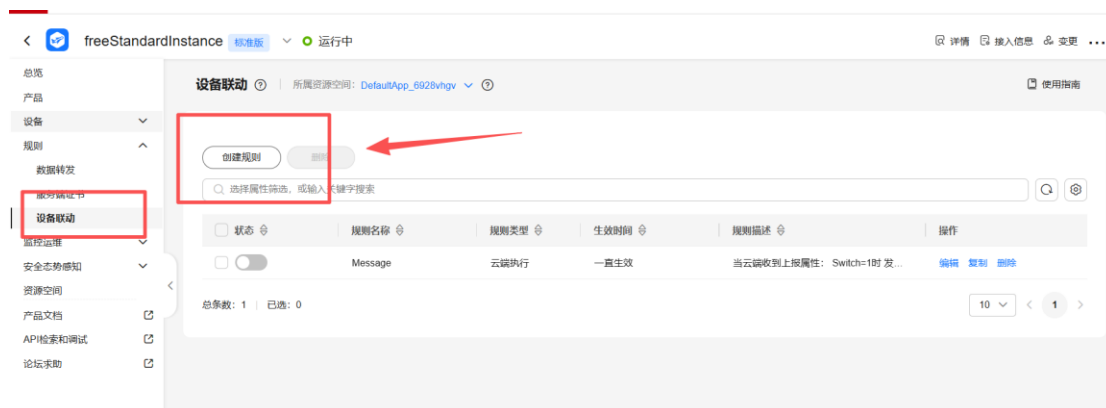
下发成功后, 如下图所示, 设备收到下发的命令。

```
Log:Received SUBACK
--Subscribed mid = 5
Log:Sending PINGREQ
Log:Received PINGRESP
Log:Received PUBLISH (d0, q1, r0, m1), '$oc/devices/69281a95bf22cc5a8c0aaf6_test/sys/commands/request_id=bf6854d8-80b8-442f-aecd-125df0c20047', ... (87 bytes)
Log:Sending PUBACK (Mid: 1)

===== The message is received from the platform =====
Topic: $oc/devices/69281a95bf22cc5a8c0aaf6_test/sys/commands/request_id=bf6854d8-80b8-442f-aecd-125df0c20047
payload: {"paras":{"switchparam":1},"service_id":"switchcontrol","command_name":"switchcommand"}
-----Response command-----
INFO: main :('Command, device id = ', None)
INFO: main :('Command, service id = ', 'switchcontrol')
INFO: main :('Command, command name = ', 'switchcommand')
INFO: main :('Command, paras = ', {'switchparam': 1})
Log:Sending PUBLISH (d0, q1, r0, m6), '$oc/devices/69281a95bf22cc5a8c0aaf6_test/sys/commands/response/request_id=bf6854d8-80b8-442f-aecd-125df0c20047', ... (18 bytes)
-----this is myself callback
Log:Received PUBACK (Mid: 6)
Publish success--mid = 6
[]
```

3.5 智能联动至手机

1. 进入控制台，选择左侧功能栏中的“规则”中的“设备联动”，选择创建规则，信息如下图所示。



2. 选择“触发条件”进行设置，如下图所示。

IoTDA实例 / 设备联动 / 新建设备联动规则

< 新建设备联动规则

43/256

触发条件

需要满足的条件: 全部

设备属性触发 智慧路灯 指定设备 未命名设备 重新选择 switchcontrol switch

= 1 触发机制 触发时效 300秒

+ 添加条件

执行动作

发送通知 华北-北京四 使用此功能, 需要您对IoTDA进行授权。访问授权

+ 添加动作

3. 选择“执行动作”中的“创建主题”。

华为云 控制台 华北-北京四

搜索云服... 备案 资源 费用 企业 工具 工单

IoTDA实例 / 设备联动 / 新建设备联动规则

< 新建设备联动规则

触发条件

需要满足的条件: 全部

设备属性触发 智慧路灯 指定设备 未命名设备 重新选择 switchcontrol switch

= 1 触发机制 触发时效 300秒

+ 添加条件

执行动作

发送通知 华北-北京四 请选择主题 暂无可选主题? 请前往SMA业务 创建主题

+ 添加动作

4. 创建主题，信息如下图所示。

华为云 控制台 华北-北京四

搜索云服... 备案 资源 费用 企业 工具 工单

主题 / 创建主题

< 创建主题

主题名称

Message

主题名称为主题的唯一标识。一旦创建后不能再修改主题名称。

显示名

【华为云】

推送邮件消息时, 若未设置主题的显示名, 发件人呈现为“username@example.com”, 若已设置主题的显示名, 发件人则呈现为“显示名<username@example.com>”。

启动日志记录

标签

如果您需要使用同一标签标识多种云资源, 即所有服务均可在标签输入框下拉选择同一标签, 建议在TMS中 创建预定义标签

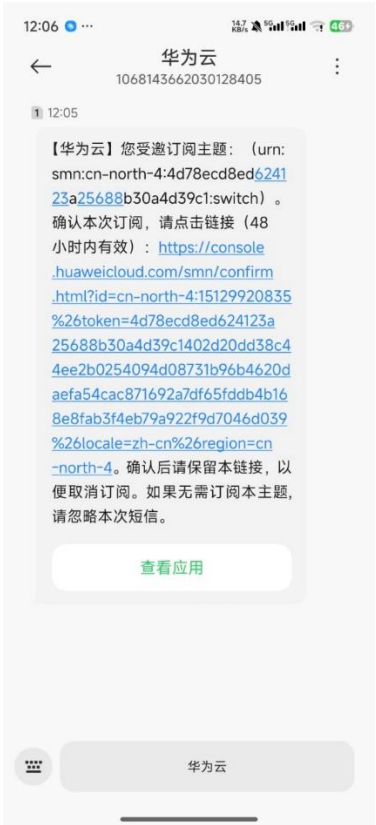
+ 添加标签

您还可以添加20个标签。

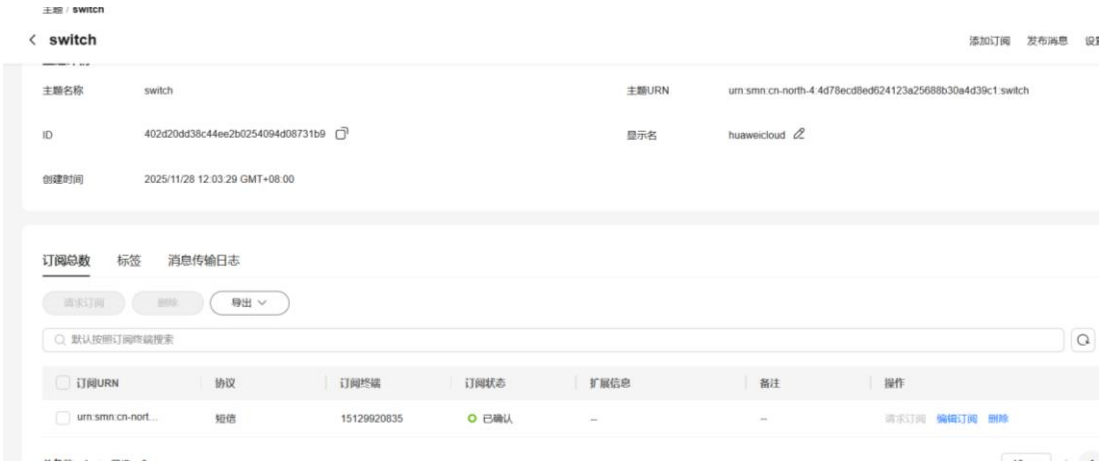
5. 创建成功后, 点击“添加订阅”, 协议选择“短信”, “终端”输入自己的手机号后点击“确定”。



6. 此时手机收到订阅短信，点击链接，进行确认。



如图所示，订阅成功。



7. 返回刚才联动规则设置指定动作，编辑通知内容，内容如下图所示。

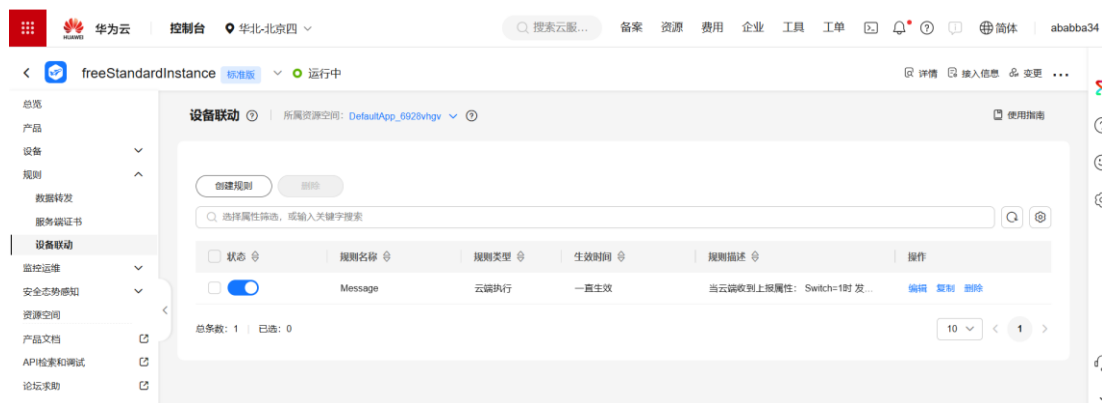




8. 设置成功，选择“创建规则”。



如下图所示，规则创建成功并打开。



9. 将路灯状态设置为 1 打开，手机会收到短信，如下图所示，设备联动手机成功

